PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Applications

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie III.

1. (**Dimension finie**) Soit $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec ${}^txBx\geqslant\mu\|x\|^2$. Montrer que B est inversible et que $\|B^{-1}\|\leqslant\frac{1}{\mu}$. Exemple : $B=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$.

2. (**Problème aux limites**) On admet que $H=H^1_0(]0,1[)$ (fonctions continues sur $[0,1]$, nulles en 0 et 1, de dérivée faible $u'\in L^2$) est un Hilbert pour $\langle u,v\rangle=\int_0^1(u'v'+uv)$. Pour $f\in L^2$, montrer qu'il existe un unique $u\in H$ avec $\int_0^1(u'v'+uv)=\int_0^1 fv$ pour tout $v\in H$.

3. Montrer que si u est $\mathcal{C}^2$ et vérifie $-u''+u=f$, $u(0)=u(1)=0$, alors u est la solution de Q9. Résoudre explicitement pour $f=1$.